

ENVARIABELSANALYS DEL 2: SEMINARIUM 27/28: max/min i fler var rum

Största och minsta värde.

Def: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

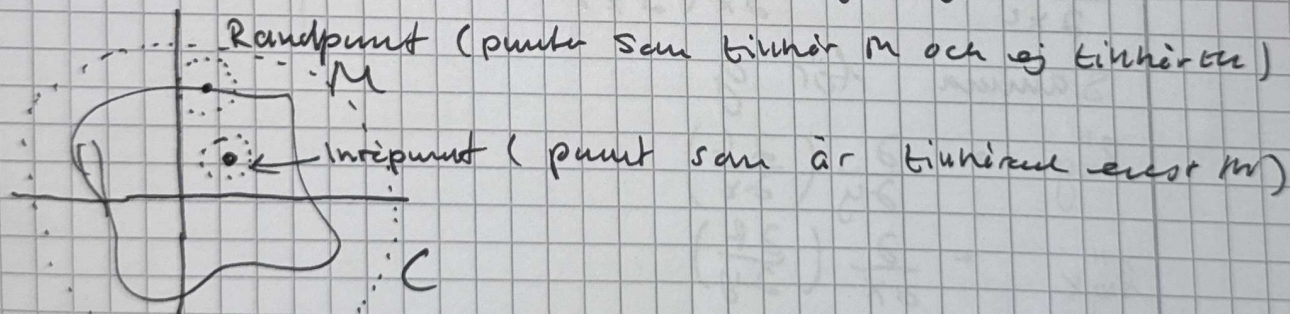
om f är kontinuerlig i punkten $(a,b) \in D_f$ om
 $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ existerar och $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = f(a,b)$

Def: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ är kontinuerlig i mängden M
om den är kontinuerlig i alla punkter
 $(a,b) \in M$

Def: Ett område är slutet om alla randpunkter
tillhör M .

Def: Ett område M begränsat om det finns
en konstant C , sådant att avståndet
mellan en godtycklig punkt i M (a,b)
 $\in M$ och origo är mindre än C .
 $|\vec{r}| \leq C$

Vi vet att det är från origo, ty: $|\vec{x} - \vec{0}| \leq C$



SATS $f: M \rightarrow \mathbb{R}$

om f är kontinuerlig definierat på ett
slutet och begränsat område M , så har
 f största eller minsta värde

SATS:

Antag att f är deriverbar i mängden M (dvs,
de partiella derivatorna med x o y existerar)
och punkten (a,b) är en extrempunkt.

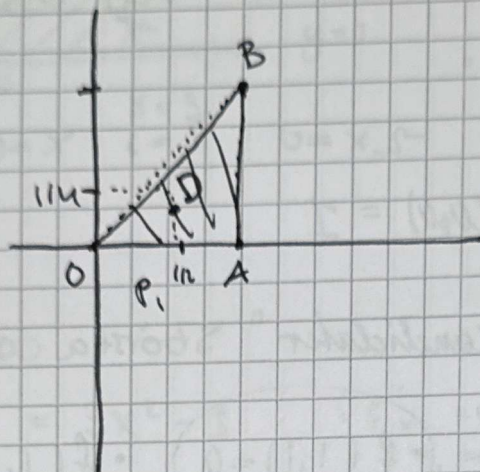
Då är $\begin{cases} f'_x(a,b) = 0 \\ f'_y(a,b) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \nabla f = \vec{0}$ Sådant punkt kallas
stationära punkter

EX:

Bestäm största/minsta värdet av

$$f(x,y) = x^2 - x - 2xy^2 + y + 1,$$

dä $x(x,y)$ ligger på en inuti triangeln
med hörn i $(0,0)$, $(1,1)$, $(1,0)$



• Rita avbild området

• Triangel OAB är
sluten & begränsad
mängd

• f är kontinuerlig
för alla x (en
triangel OAB)

• Triangel OAB är
en kompakt mängd
 $\Rightarrow$ det finns, enligt
Satsen, max eller min.

• f är deriverbar, så f'_x & f'_y
existerar.

$$\nabla f = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 1 = 0 \\ -2xy + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 1 \\ 2xy = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1/2 \\ y = 1/4 \end{cases}$$

där $P_1(1/2, 1/4)$

$$P_1 = (1/2, 1/4) \in M \Rightarrow f(1/2, 1/4) =$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right) - 2\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right) + 1$$

$$\frac{1}{4} - \frac{2}{4} - \frac{2}{16} + \frac{1}{4} + \frac{16}{16} = \dots = \boxed{7/8}$$

Första kandidat

ÖVRIGA PUNKTER

undersök randpunkter

$$P_2(0,0) \Rightarrow f(0,0) = 1 \text{ ger } f(0,0) = \boxed{1}, P_2(0,0)$$

$$P_3(1,1) \Rightarrow f(1,1) = \boxed{0} \text{ ger } P_3(1,1)$$

$$P_4(1,0) \Rightarrow f(1,0) = 1 \text{ ger } f(1,0) = \boxed{1}, P_4(1,0)$$

Längs

Sträcka OA där $y=0$, $0 \leq x \leq 1$
 $f(x,0) = x^2 - x + 1$
 $f'(x,0) = 2x - 1 \Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1/2 \in [0,1]$
 $P_5(1/2, 0)$, $f(1/2, 0) = 3/4$

Sträcka AB: $x=1, 0 \leq y \leq 1 \Rightarrow f(1,y) = 1 - 1 - 2y^2 + y + 1$
 $(-2y^2 + y)' = -4y + 1 \Leftrightarrow 4y = 1 \Leftrightarrow y = 1/4$
 $P_6(1, 1/4) \Rightarrow f(1, 1/4) = 9/8$

Sträcka OB: $x=y, 0 \leq x \leq 1$ och $0 \leq y \leq 1$

$$f(x,x) = -x^2 + 1$$

$$f'(x,x) = -2x \quad \Leftrightarrow \quad -2x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0$$

det ger $P_2(0,0) \Rightarrow f(0,0) = 1$

Vi väger från alla "kandidater" största och "minsta"

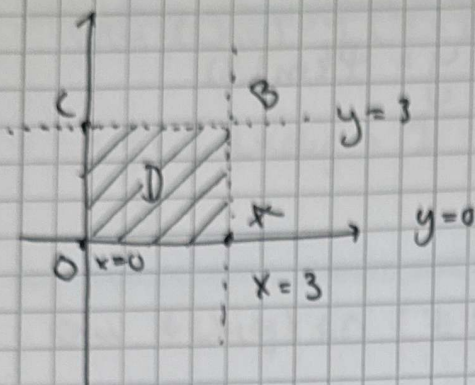
• $f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) = \frac{7}{8}$, • $f(0,0) = 1$, • $f(1,1) = 0$ (minsta), • $f(1,0) = 1$
 • $f(1, 1/4) = 9/8$ (störst), • $f(1/2, 0) = 3/4$

SVAR:

$$f_{\text{störst}}(1, 1/4) = 9/8$$

$$f_{\text{minst}}(1, 1) = 0$$

EX: Bestäm största och minsta värdet av $f(x,y) = x^3 - 3x + y^2 - 4y$ då $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 3$



- f är kontinuerlig på M
- M är sluten och begränsad, alltså kompakt
- f är kontinuerlig på M , u i kompakt $\Rightarrow$ max & min existerar
- f är deriverbar så f'_x & f'_y existerar.

$$\nabla f = 0$$

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2 - 3 \\ f'_y = 2y - 4 \end{cases} \quad \begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 \\ 2y - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x^2 = 3 \\ 2y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

$P_1(1,2)$ är en punkt, $f(1,2) = 1 - 3 + 4 - 8 = -6$

$P_2(-1,2)$ ligger utanför, det är alltså en yttre punkt och är därför ej av intresse.

$P_1(1,2)$ med -6

Randpunkter:

kanalida $\left[\begin{aligned} &\bullet f(0,0) = 0, \bullet f(0,3) = -3, \bullet f(3,3) = 15 \\ &\bullet f(3,0) = 18 \end{aligned} \right.$

Sträckor

BC: $y=3$ $0 \leq x \leq 3 \Rightarrow f(x,3) = x^3 - 3x - 3$

$f'(x,3) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 = \pm 1$

$P(1,3)$ finns i mängden $\Rightarrow -5$

$P(-1,3)$ finns ej i mängden (yttre punkt)

Sträcka AB: $x=3$, $0 \leq y \leq 3$

$f(3,y) = \Leftrightarrow P(3,2)$ med $f(3,2) = 14$

Sträcka OC: $x=0$ $0 \leq y \leq 3 \Rightarrow f(0,y) = y^2 - 4y$

$f'(0,y) = 2y - 4 \Leftrightarrow y = 2 \therefore P(0,2), f(0,2) = -4$

Sträcka OA: $0 \leq x \leq 3$, $y=0$ $f(x,0) = x^3 - 3x$, $f'(x,0) = 3x^2 - 3$

$\Leftrightarrow x = \pm 1$, $x = -1$ är ej $P(-1,0)$ där $f(-1,0) = -2$

SVAR $\left[\begin{aligned} &f_{\min}(1,2) = -6 \\ &f_{\max}(3,0) = 18 \end{aligned} \right.$